

2026 年普通高等学校招生全国统一考试 I 模拟演练

数学参考答案

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	B	C	D	B	A	C	C

1. 【答案】A

【详解】 $A = \{x \mid 6 - 2x \geq 0\} = (-\infty, 3]$, 故 $A \cap \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3\}$.

2. 【答案】B

【详解】由题意, $r = l = 2$, 故 $S_{\text{侧}} = \pi rl = 4\pi$.

3. 【答案】C

【详解】B、D 项双曲线焦点在 y 轴, A 项双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, C 项双曲线的渐近线为 $y = \pm 2x$.

4. 【答案】D

【详解】 $a \cdot (a - b) = a^2 - a \cdot b = |a|^2 - 0 = 4$.

5. 【答案】B

【详解】设 $\{a_n\}$ 的公比为 d , 则 $\frac{a_i}{a_j} = q^{i-j}$, 即 $2^{j-i} = q^{i-j}$. 因为 $i \neq j$, 所以 $q = \frac{1}{2}$. 故 $a_k = a_i \cdot q^{k-i} = 2^{j-1+i-k} = 1$, 得 $k = i + j - 1$.

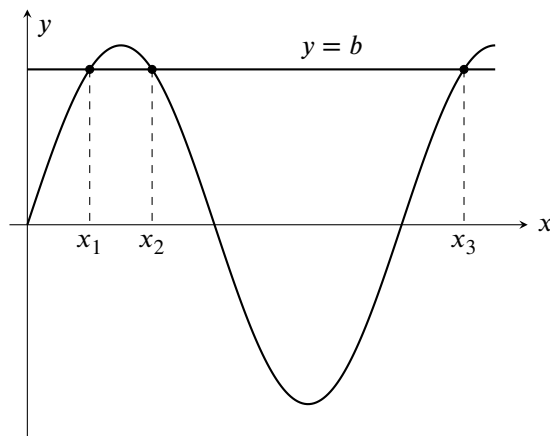
6. 【答案】A

【详解】如图, 考虑将 3 个失效的天线插入 5 个有效天线 (用 $\checkmark$ 标记) 之间或首尾的空位处 (用 $______$ 标记), 每个空位至多插入 1 个失效的天线, 故共有 $C_6^3 = 20$ 种排列方式.

$______ \checkmark ______ \checkmark ______ \checkmark ______ \checkmark ______ \checkmark ______$

7. 【答案】C

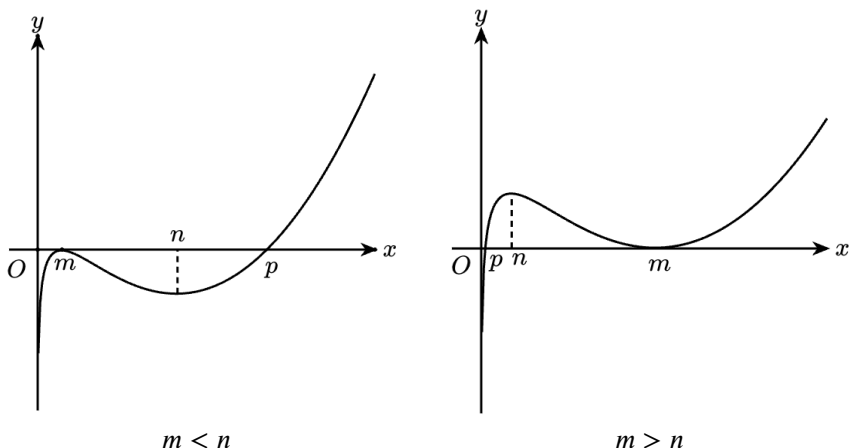
【详解】如图, 在同一直角坐标系中作出 $y = \sin \omega x$ 和 $y = b$ 的大致图象. 由三角函数的周期性, 不妨设 $f(x)$ 最小的三个正零点为 x_1, x_2, x_3 ($x_1 < x_2 < x_3$), 则 $\sin \omega x_1 = \sin \omega x_2 = \sin \omega x_3 = b$. 因为 $0 < b < 1$, 所以 $\omega x_1 \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\omega x_2 = \pi - \omega x_1$, $\omega x_3 = \omega x_1 + 2\pi$, 则 $\omega a = \omega(x_2 - x_1)$ 或 $\omega a = \omega(x_3 - x_2)$, 即 $\omega a = \pi \pm 2\omega x_1$. 因为 a 是 $f(x)$ 的零点, 所以 $b = \sin \omega a = \sin(\pi \pm 2\omega x_1) = \pm \sin 2\omega x_1$, 即 $\sin \omega x_1 = \pm \sin 2\omega x_1 = \pm 2 \sin \omega x_1 \cos \omega x_1$,



因为 $\sin \omega x_1 > 0$, 所以 $\cos \omega x_1 = \pm \frac{1}{2}$, 故 $b = \sin \omega x_1 = \sqrt{1 - \cos^2 \omega x_1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

8. 【答案】C

【详解】设 $g(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), 则 $h(x) = \ln x - ax^2 + bx + c$. 因为曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在 $x = m$ 处的切线重合, 所以 $f(m) = g(m)$, 且 $f'(m) = g'(m)$, 即 $h(m) = f(m) - g(m) = 0$, 且 $h'(m) = f'(m) - g'(m) = 0$. $h'(x) = \frac{1}{x} - 2ax + b = \frac{-2ax^2 + bx + 1}{x}$. 因为 $h'(m) = h'(n) = 0$ ($m \neq n$), 所以 m, n 是关于 x 的方程 $-2ax^2 + bx + 1 = 0$ 的两个正实根, 故 $mn = -\frac{1}{2a} > 0$, 即 $a < 0$. 若 $m < n$, 则 $h'(x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < m$ 或 $x > n$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, m)$ 上单调递增, 在 (m, n) 上单调递减, 在 $(n, +\infty)$ 上单调递增. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$. 作出函数 $h(x)$ 的大致图象如下左图所示. 由零点存在定理, 存在 $p > n$, 使得 $h(p) = 0$. 此时 $h(x) < 0$ 当且仅当 $0 < x < m$ 或 $m < x < p$, B 错误.



若 $m > n$, 则 $h'(x) > 0 \Leftrightarrow 0 < x < n$ 或 $x > m$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, n)$ 上单调递增, 在 (n, m) 上单调递减, 在 $(m, +\infty)$ 上单调递增. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow -\infty$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$. 由零点存在定理, 存在 $p \in (0, n)$, 使得 $h(p) = 0$. 此时 $h(x) > 0$ 当且仅当 $p < x < m$ 或 $x > m$, A 错误. 无论何种情况, 任取正数 $k \leq \min\{|m - p|, m\}$, $h(x)$ 在 $(m - k, m) \cup (m, m + k)$ 上的函数值同号, 故当 $0 < x < k$ 时, $h(m + x)h(m - x) > 0$, C 正确, D 错误.

二、选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。若全部选对得 6 分，部分选对得部分分，选错或不选得 0 分。

题号	9	10	11
答案	BCD	AC	ABD

9. 【答案】BCD

【详解】设 $z_1 = a + bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 则 $z_1 + \overline{z_1} = a + b\pi + a - b\pi = 2a$, $z_2 = i \cdot (z_1 - 1) = i \cdot [(a - 1) + bi] = -b + (a - 1)i$.

若 $z_1 \in \mathbf{R}$, 则 $b = 0$, 无法确定 $z_1 + \overline{z_1}$ 的值, A 错误.

若 $z_2 \in \mathbf{R}$, 则 $a - 1 = 0$, 即 $a = 1$, 故 $z_1 + \overline{z_1} = 2$, B 正确.

若 $z_2 - \overline{z_2} = -b + (a - 1)i - [-b - (a - 1)i] = 2(a - 1)i = 2i$, 则 $2(a - 1) = 2$, 即 $a = 2$, 故 $z_1 + \overline{z_1} = 4$, C 正确.

若 $z_2 + |\overline{z_2}| = -b + (a - 1)i + \sqrt{b^2 + (a - 1)^2} = 1$, 则 $a - 1 = 0$, $\sqrt{b^2 + (a - 1)^2} - b = 1$, 解得 $a = 1$, $b = -\frac{1}{2}$, 故 $z_1 + \overline{z_1} = 2$, D 正确.

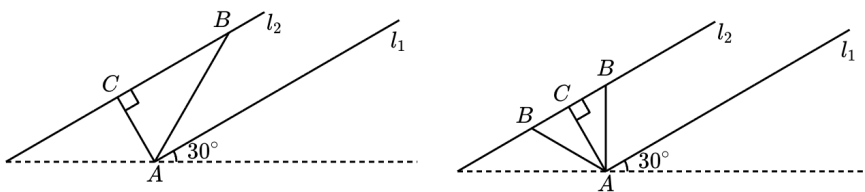
10. 【答案】AC

【详解】因为 $l_1 \parallel l_2$, 所以 $\frac{a}{1} = \frac{\sqrt{3}}{-\sqrt{3}}$, 解得 $a = -1$, A 正确.

将 l_1 的方程化为 $x - \sqrt{3}y - 3 = 0$, 则 $|AB|$ 的最小值为 l_1 与 l_2 的距离 $d = \frac{|-3-1|}{\sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2}} = 2$,

B 错误.

如下左图, 作出 l_1, l_2 的图象, 则 l_1, l_2 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$. 过 A 作 l_2 的垂线, 垂足为 C, 则 $|AC| = d = 2$. 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\angle BAC = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$, 故 $|AB| = \frac{|AC|}{\cos \angle BAC} = 4$, C 正确.



如上右图, 若 $|AB| = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 则 $\cos \angle BAC = \frac{|AC|}{|AB|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$, 故 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} \pm \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$, D 错误.

11. 【答案】ABD

【详解】因为 $m \in S$, 所以 $\frac{m-m}{1+m^2} = 0 \in S$, 故 $\frac{0-m}{1+0 \cdot m} = -m \in S$, A 正确.

若 $m = \tan \alpha$, 则 $\frac{m-(-m)}{1+m \cdot (-m)} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \tan 2\alpha \in S$, B 正确.

由上述分析, $\{-m, 0, m\} \subseteq S$, 即 S 中的元素不少于 3 个. 接下来考虑 S 中的元素个数能否为 3. 由 $\pm m \in S$, 当 $m \neq 1$ 时, $\frac{m-(-m)}{1+m \cdot (-m)} = \frac{2m}{1-m^2} \in S$, 要使 S 中有且仅有 3 个元素, 则 $\frac{2m}{1-m^2} \in \{-m, 0, m\}$, 解得 $m = \sqrt{3}$, 此时 $S = \{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}$ 符合题意; 若 $m = 1$, 则 $S = \{-1, 0, 1\}$ 满足题意. 故当 S 中的元素个数取最小值时, $m = \sqrt{3}$ 或 1, C 错误.

由上述分析, $-\tan \alpha \in S$. 因为 $\tan \alpha \in S$, 又如果 $\tan n\alpha \in S$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $\frac{\tan n\alpha - (-\tan \alpha)}{1 + \tan n\alpha \cdot (-\tan \alpha)} = \tan(n+1)\alpha \in S$, 所以归纳地, 有对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, $\tan n\alpha \in S$. 假设 $\frac{\alpha}{\pi} \notin \mathbb{Q}$, 则对任意正整数 $p \neq q$, $\tan p\alpha \neq \tan q\alpha$, 否则 $p\alpha = q\alpha + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 从而 $\frac{\alpha}{\pi} = \frac{k}{p-q} \in \mathbb{Q}$, 与假设矛盾. 所以 S 中有无穷多个元素, 与 S 为有限集矛盾. 因此假设不成立, 即 $\left\{ \frac{\alpha}{\pi} \mid \tan \alpha = m \right\} \subseteq \mathbb{Q}$, D 正确.

三、填空题: 本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 【答案】3

【详解】由余弦定理得 $AB^2 + AC^2 = 2AB \cdot AC \cdot \cos A = BC^2$, 即 $4 + AC^2 + AC = 16$, 解得 $AC = 3$.

13. 【答案】 $(-\infty, -2]$

【详解】因为 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 所以对任意的 x_1, x_2 , 若 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则 $f(x_1) < f(x_2)$. 因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(-x_1) < f(-x_2)$, 因为 $-1 < -x_2 < -x_1 < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减. 所以当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) = (a - 2x)2^{x(a-x)} \ln 2 \leq 0$, 即 $a - 2x \leq 0$, 故 $a \leq (2x)_{\min} = -2$, 即 a 的取值范围是 $(-\infty, -2]$.

14. 【答案】 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

【详解】 C 上的点均在 E 的内部 (含边界) 即 E 上的点均在 C 的外部 (含边界), 等价于 E 上的点到 C 的圆心 $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$ 的距离 d 最小值不小于 r . 设 (x_0, y_0) 是 E 上任意一点, 则 $\frac{x_0^2}{a^2} + y_0^2 = 1$, 即 $y_0^2 = 1 - \frac{x_0^2}{a^2}$. 所以 $d^2 = \left(x_0 - \frac{a}{2}\right)^2 + y_0^2 = \left(x_0 - \frac{a}{2}\right)^2 + 1 - \frac{x_0^2}{a^2} = \frac{a^2 - 1}{a^2}x_0^2 - ax_0 + 1 + \frac{a^2}{4}$. 设 $f(x_0) = \frac{a^2 - 1}{a^2}x_0^2 - ax_0 + 1 + \frac{a^2}{4}$ ($-a \leq x_0 \leq a$), $f(x_0)$ 是二次函数, 对称轴 $x_0 = \frac{a^3}{2(a^2 - 1)} > 0$. 若 $\frac{a^3}{2(a^2 - 1)} \geq a$, 即 $1 < a \leq \sqrt{2}$, 则 $f(x_0)_{\min} = f(a) = \frac{a^2}{4}$, 此时 $r \leq d \Leftrightarrow 0 < r \leq \frac{a}{2}$, 符合题意. 若 $\frac{a^3}{2(a^2 - 1)} < a$, 即 $a > \sqrt{2}$, 则 $f(x_0)_{\min} < f(a) = \frac{a^2}{4}$, 此时 $r \leq d \Leftrightarrow 0 < r \leq \sqrt{f(x_0)_{\min}} < \frac{a}{2}$, 不合题意.

综上, $1 < a \leq \sqrt{2}$, 故 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a} = \sqrt{1 - \frac{1}{a^2}} \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

四、解答题: 本大题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (本小题满分 13 分)

(1) $f'(x) = (2x + a)e^x + (x^2 + ax + 1)e^x = (x^2 + ax + 2x + a + 1)e^x$ 2 分
因为 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值, 所以 $f'(1) = (2a + 4)e = 0$, 4 分
解得 $a = -2$ 6 分

(2) $f'(x) = (x^2 - 1)e^x = (x + 1)(x - 1)e^x$, 当 x 变化时, $f'(x)$, $f(x)$ 的变化情况如下表所示:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	单调递增	$\frac{4}{e}$	单调递减	0	单调递增

..... 9 分

因此, 在区间 $[-2, 1]$ 上, 当 $x = -1$ 时, $f(x)$ 有极大值 $f(-1) = \frac{4}{e}$.

又由于 $f(-2) = \frac{9}{e^2}$, $f(1) = 0$,

所以 $f(x)$ 在区间 $[-2, 1]$ 上的最小值为 0, 最大值为 $\frac{4}{e}$ 13 分

16. (本小题满分 15 分)

- (1) 因为 $\begin{cases} \text{平面 } AOB \perp \text{平面 } BOC \\ \text{平面 } AOB \cap \text{平面 } BOC = OB \\ OA \perp OB \end{cases}$, 所以 $OA \perp \text{平面 } BOC$ 3 分

$$\text{所以 } V_{O-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle BOC} \cdot OA = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} OB \cdot OC \cdot \sin \angle BOC \right) = \frac{\sqrt{3}}{6}. \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

- (2) 设 A 到平面 BOC 的距离为 d , 则 $V_{O-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle BOC} \cdot d = \frac{1}{3} d \sin \angle BOC$,
其中 $d \leq OA = 1$ (当且仅当 $OA \perp \text{平面 } BOC$ 时取等), $\sin \angle BOC \leq 1$ (当且仅当 $\sin \angle BOC = 90^\circ$ 时取等).

$$\text{所以 } V_{O-ABC} \leq \frac{1}{3}, \text{ 当且仅当 } OA \perp \text{平面 } BOC \text{ 且 } \sin \angle BOC = 90^\circ \text{ 时取等}. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{因为 } V_{O-ABC} = \frac{1}{3}, \text{ 所以 } OA \perp \text{平面 } BOC, \sin \angle BOC = 90^\circ. \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

【方法一】

如下左图, 以 O 为原点, 建立空间直角坐标系 $Oxyz$.

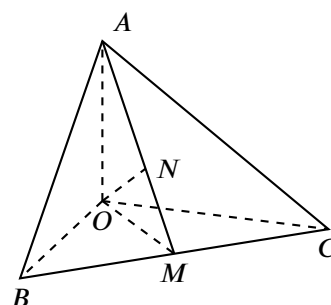
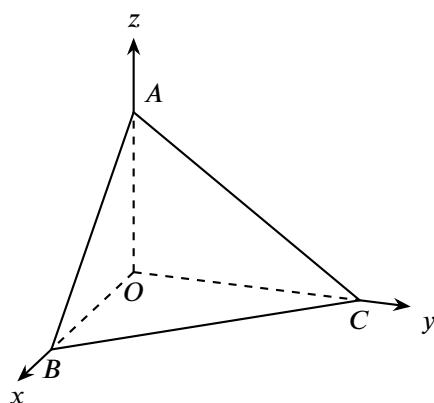
$$\text{则 } O(0,0,0), A(0,0,1), B(\sqrt{2},0,0), C(0,\sqrt{2},0), \overrightarrow{OA} = (0,0,1), \overrightarrow{AB} = (\sqrt{2},0,-1), \overrightarrow{AC} = (0,\sqrt{2},-1). \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

设平面 ABC 的法向量 $n = (x, y, z)$,

$$\text{则 } \begin{cases} n \cdot \overrightarrow{AB} = \sqrt{2}x - z = 0 \\ n \cdot \overrightarrow{AC} = \sqrt{2}y - z = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} \sqrt{2}x = z \\ \sqrt{2}y = z \end{cases}, \text{ 不妨取 } n = (1, 1, \sqrt{2}). \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$\text{则 } \cos \langle \overrightarrow{OA}, n \rangle = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot n}{|\overrightarrow{OA}| \cdot |n|} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 故 } \langle \overrightarrow{OA}, n \rangle = \frac{\pi}{4}. \dots\dots\dots 14 \text{ 分}$$

$$\text{所以直线 } OA \text{ 与平面 } ABC \text{ 所成角的大小为 } \frac{\pi}{4}. \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$



【方法二】

如上右图, 取 BC 的中点 M , 因为 $OB = OC$, 所以 $OM \perp BC$.

又 $AO \perp BC$, $AO \cap OM = O$, 所以 $BC \perp \text{平面 } AOM$ 10 分

又 $BC \subset \text{平面 } ABC$, 所以平面 $ABC \perp \text{平面 } AOB$.

作 $ON \perp AM$ (垂足为 N), 因为平面 $ABC \cap \text{平面 } AOB = AM$, 所以 $ON \perp \text{平面 } ABC$.

..... 11 分

所以 $\angle OAN$ 即为直线 OA 与平面 ABC 所成角. 12 分

因为 $OM = \frac{\sqrt{2}}{2}OB = 1$, 所以 $\tan \angle OAN = \frac{OM}{OA} = 1$, 14 分

故 $\angle OAN = \frac{\pi}{4}$, 即直线 OA 与平面 ABC 所成角的大小为 $\frac{\pi}{4}$ 15 分

17. (本小题满分 15 分)

(1) 设 $Q(x_0, y_0)$, 因为 PQ 的斜率为 1, 所以 $\frac{y_0 - 2}{x_0 - a} = 1$, 即 $a = x_0 - y_0 + 2$ 2 分

因为 $|PQ|^2 = 8|AP|$, 所以 $(x_0 - a)^2 + y_0^2 = 8(a - 1)$, 4 分

即 $(y_0 - 2)^2 + (y_0 - 2)^2 = 8(x_0 - y_0 + 1)$, 化简得 $y_0^2 = 4x_0$.

因为 $a = x_0 - y_0 + 2 > 1$, 所以 $x_0 > y_0 - 1$, 故 $y_0^2 = 4x_0 > 4y_0 - 4$, 解得 $y_0 \neq 2$.

所以 Γ 的方程为 $y^2 = 4x$ ($y \neq 2$). 7 分

(2) 因为 $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{AR}$, $A(1, 2)$, $P(x_0 - y_0 + 2, 2)$, 所以 $R(y_0 - x_0, 2)$.

设 $M(m, 0)$, 则 $\overrightarrow{QR} = (y_0 - 2x_0, 2 - y_0)$, $\overrightarrow{PR} = (2y_0 - 2x_0 - 2, 0)$, $\overrightarrow{MQ} = (x_0 - m, y_0)$.

..... 9 分

因为 $\overrightarrow{QR}$ 在 $\overrightarrow{PR}$ 和 $\overrightarrow{MQ}$ 上的投影向量的模相等, 即 $\frac{|\overrightarrow{QR} \cdot \overrightarrow{PR}|}{|\overrightarrow{PR}|} = \frac{|\overrightarrow{QR} \cdot \overrightarrow{MQ}|}{|\overrightarrow{MQ}|}$, 11 分

所以 $\frac{|(y_0 - 2x_0)(2y_0 - 2x_0 - 2)|}{|2y_0 - 2x_0 - 2|} = \frac{|(y_0 - 2x_0)(x_0 - m) + (2 - y_0)y_0|}{\sqrt{(x_0 - m)^2 + y_0^2}}$,

即 $\sqrt{(x_0 - m)^2 + y_0^2} = \left| (x_0 - m) + \frac{2y_0 - y_0^2}{y_0 - 2x_0} \right|$,

代入 $y_0^2 = 4x_0$ 得 $\sqrt{(x_0 - m)^2 + 4x_0} = \left| (x_0 - m) + \frac{2y_0 - 4x_0}{y_0 - 2x_0} \right| = |(x_0 - m) + 2|$,

所以 $(x_0 - m)^2 + y_0^2 = (x_0 - m)^2 + 4(x_0 - m) + 4$, 化简得 $m = 1$ 14 分

故存在定点 $M(1, 0)$, 使得 $\overrightarrow{QR}$ 在 $\overrightarrow{PR}$ 和 $\overrightarrow{MQ}$ 上的投影向量的模相等. 15 分

18. (本小题满分 17 分)

(1) 由题意, $P(B) = \alpha$, $P(\overline{B}) = 1 - \alpha$, $P(A_i|B) = p$, $P(A_i|\overline{B}) = q$.

由全概率公式, $P(A_1) = P(A_1|B)P(B) + P(A_1|\overline{B})P(\overline{B}) = \alpha p + (1 - \alpha)q = 0.02$, 2 分

因为司机的索赔行为相互独立, 所以 $X \sim B(3, 0.02)$, 故 $E(X) = 3 \times 0.02 = 0.06$ 5 分

(2) 根据条件概率的定义,

$P(A_2|A_1B)P(A_1|B)P(B) = \frac{P(A_1A_2B)}{P(A_1B)} \cdot \frac{P(A_1B)}{P(B)} \cdot P(B) = P(A_1A_2B)$ 8 分

(3) 由 (2) 中的结论及已知得

$P(A_1A_2B) = P(A_2|A_1B)P(A_1|B)P(B) = P(A_2|B)P(A_1|B)P(B) = \alpha p^2$,

$P(A_1A_2\overline{B}) = P(A_2|A_1\overline{B})P(A_1|\overline{B})P(\overline{B}) = P(A_2|\overline{B})P(A_1|\overline{B})P(\overline{B}) = (1 - \alpha)q^2$ 10 分

由互斥事件的性质知 $P(A_1A_2) = P(A_1A_2B) + P(A_1A_2\overline{B}) = \alpha p^2 + (1 - \alpha)q^2$ 11 分

又 $P(A_1) = \alpha p + (1 - \alpha)q$, 所以 $P(A_2|A_1) = \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_1)} = \frac{\alpha p^2 + (1 - \alpha)q^2}{\alpha p + (1 - \alpha)q}$ 13 分

故 $P(A_2|A_1) > P(A_1) \Leftrightarrow \alpha p^2 + (1 - \alpha)q^2 > [\alpha p + (1 - \alpha)q]^2 \Leftrightarrow (p - q)^2 \alpha (\alpha - 1) < 0$.

因为 $p \neq q$, $0 < \alpha < 1$, 所以 $(p - q)^2 \alpha (\alpha - 1) < 0$ 成立.

所以 $P(A_2|A_1) > P(A_1)$ 15 分

直观解释: 在已知这名司机第 1 年索赔的情况下, 该司机属于男性司机和女性司机中索赔概率较大的群体的可能性更大, 所以在这名司机第 1 年索赔条件下第 2 年索赔的概率比该司机第 1 年索赔的概率大. 17 分

19. (本小题满分 17 分)

(1) $d_1 = d_2 = -1$; 2 分

$\{a_n + b_n\}$ 所有项的和为 24. 4 分

(2) (i) 因为 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 的各项均为正整数, 所以 d_1, d_2 均为非零整数.

由 $a_m + b_{2m} = k$, 得 $a_{2m} + b_m = a_m + md_1 + b_{2m} - md_2 = k + m(d_1 - d_2)$,

因为 $a_{2m} + b_m$ 的最小值为 $S(k)$, 所以存在非零整数 d'_1, d'_2 , 使得 $S(k) = k +$

$m(d'_1 - d'_2) = m(q + d'_1 - d'_2) + r = pm + r$ ($p = q + d'_1 - d'_2 \in \mathbf{Z}$) 6 分

一方面, 当 $d_2 > 0$ 时有 $b_m = b_1 + (m - 1)d_2 \geq 1 + m - 1 = m$; 当 $d_2 < 0$ 时有 $b_m = b_{2m} - md_2 \geq 1 + m$, 所以 $b_m \geq m$, 7 分

从而 $a_{2m} + b_m \geq 1 + m$, 故 $p \geq 1$ 8 分

另一方面, 取 $d_1 = 2 - q, d_2 = 1, b_{2m} = 2m$,

于是 $a_m = (q - 2)m + r, a_{2m} = r, b_m = m$,

此时 $a_{2m} + b_m = m + r$, 故 $S(k) = m + r$ 10 分

(ii) 当 $1 \leq q \leq 2$ 且 $2 \leq r \leq m$ 时, 取 $d_1 = -q, d_2 = -1, b_{2m} = 1$,

则 $a_m = qm + r - 1, a_{2m} = r - 1, b_m = m + 1$,

此时 $a_{2m} + b_m = m + r$, 故 $S(k) \leq m + r \leq 2m < 2m + 1$ 12 分

当 $q \geq 3$ 时, 由 (i) 知, $S(k) = m + r < 2m + 1$.

当 $q = 2$ 且 $r = 1$, 即 $k = 2m + 1$ 时, 由 (i) 知 $S(k) = pm + 1$ ($p \in \mathbf{Z}$) 13 分

显然 $a_{2m} + b_m > 1$. 假设 $S(k) = m + 1$.

则由 $b_{2m} = b_1 + (2m - 1)d_2 = 2m + 1 - a_m$ 得 $d_2 = 1 - \frac{a_m - 2 + b_1}{2m - 1} < 1$,

因为 $2m - 1 > 0, a_m - 2 + b_1 \geq m - 2 + 1 > 0$, 所以 $d_2 < 1$, 故 $d_2 \leq -1$ 14 分

此时 $a_{2m} + b_m = a_{2m} + b_{2m} - md_2 \geq m + 2 > m + 1$, 与 $S(k) = m + 1$ 矛盾,

故 $S(k) \neq m + 1$ 15 分

又取 $d_1 = d_2 = -1, b_{2m} = 1$, 则 $a_m = 2m, a_{2m} = m, b_m = m + 1$,

此时 $a_{2m} + b_m = 2m + 1$, 故 $S(k) = 2m + 1$ 17 分

综上, $S(k) \leq 2m + 1$, 当且仅当 $k = 2m + 1$ 时取等.

【注记】

T3. 双曲线 $mx^2 - ny^2 = \lambda$ ($mn > 0$, $\lambda \neq 0$) 的渐近线为 $mx^2 - ny^2 = 0$.

T5. 本题改编自人教 A 版高中数学选择性必修第二册第 18 页练习第 3 题.

T7. 事实上, 从图象上可以看出, x_1, x_2 平分区间 $\left[0, \frac{\pi}{\omega}\right]$, 故 $\omega x_1 = \frac{\pi}{3}$.

T9. 对于 $z \in \mathbb{C}$, 有 $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$, $z - \bar{z} = 2\operatorname{Im}(z)$.

T13. 本题改编自 2023 年新高考 I 卷第 4 题.

T14. 事实上, 原命题等价于椭圆 E 在右顶点处的曲率圆半径不超过 $\frac{a}{2}$.

T17. 本题关涉抛物线的三个性质:

(1) 与抛物线的对称轴重合或平行的直线称为抛物线的“直径”, 直径与抛物线的交点称为抛物线的“顶点”, 抛物线上被直径平分的弦的一半称为抛物线的“纵线”. 容易证明, 对于给定的抛物线及其直径, 对应的纵线与直径的夹角是定值. 同时, 纵线的长度称为“纵坐标”, 纵线在直径上的端点到抛物线顶点的距离称为“横坐标”, 则纵坐标的平方与横坐标之比为定值, 这个定值称为抛物线的“参数”. 特别地, 若取抛物线的对称轴为直径, 则纵线与直径垂直, 对应的参数即抛物线的半通径长或焦准距.

(2) 抛物线上一点处的切线与抛物线直径的交点横坐标, 与该点引出的纵线对应的横坐标相反.

(3) 抛物线的光学性质: 从抛物线焦点出发的光线, 经抛物线反射后的光线平行于对称轴.

T18. 本题改编自 [美] 罗斯所著的《概率论基础教程》(第九版) 中的习题. 其中第 (2) 小题改编自人教 A 版高中数学选择性必修第三册第 53 页习题 7.1 第 10 题.

T19. 本题改编自 2026 届北京市东城区高三模拟考试第 10 题.